Aukštoji matematika – Pratybos 11

Teiloro aproksimacija ir mažieji svyravimai

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Kompozicija ir susiprastinimas). Abiem užduotims remkitės 11-osios paskaitos Teiloro formulėmis.

1. Taikydami Teiloro formulę rodiklinei funkcijai, raskite ne didesnio kaip 4 laipsnio polinomą P, tenkinantį visuotinį paklaidos įvertį

$$0 \le P(x) - e^{-x^2} \le x^6/6 \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

   ir nustatykite reiškinio $(e^{-x^2} - 1 + x^2)/x^4$ ribą, kai $x \to 0$, $x \neq 0$.
2. Apskaičiuokite $\lim_{x\to 0}(\tan x - x)/(x - \sin x)$. Pagrįskite pradurtinės aplinkos, kurioje dalmuo yra apibrėžtas, egzistavimą. Naudokite sinuso ir kosinuso skleidinius su pakankamų eilių liekanomis.

Uždavinys 2 (Duotas reliatyvistinės energijos modelis). Tegul $m, c > 0$ yra fiksuotos konstantos, o $v \in \mathbb{R}$ tenkina $|v| < c$. Duotame modelyje Lorenco daugiklis ir kinetinė energija yra

$$\gamma(v) = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2}, \qquad K(v) = mc^2(\gamma(v) - 1).$$

Išveskite skleidinius taške nulis iki eilės v^4 imtinai ir nurodykite paklaidų eiles. Gaukite pagrindinę kinetinės energijos aproksimaciją $K(v) \sim mv^2/2$, kai $v \to 0$. Taip pat įrodykite, kad, kai $|v| \le c/2$,

$$0 \le \gamma(v) - 1 - \frac{v^2}{2c^2} \le \frac{v^4}{c^4}.$$

Fizikinės formulės pateiktos kaip prielaidos. Naudokite teigiamąją realiąją šaknį.

Uždavinys 3 (Iracionalumas iš baigtinės liekanos). Įrodykite $e \notin \mathbb{Q}$, remdamiesi baigtine funkcijos e^x Teiloro formule taške nulis ir 4-osios paskaitos įverčiu $2 < e < 3$.

Uždavinys 4 (Griežtas minimumas be kvadratinio grąžinamojo nario). Duotame Niutono modelyje tegul $m, \lambda > 0$ ir $V(q) = \lambda q^4/4$ aibėje $\mathbb{R}$. Parodykite, kad taškas nulis yra griežtas visuotinis minimumas, bet išsigimęs 11-osios paskaitos prasme. Raskite tikslią jėgą ir tiesintą lygtį ties nuliu.

Bet kokiam du kartus diferencijuojamam judėjimui $q : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, tenkinančiam $mq'' = -\lambda q^3$, ir bet kokiai konstantai $A > 0$ apibrėžkime $q_A(t) = Aq(At)$. Įrodykite, kad funkcija q_A tenkina tą pačią lygtį. Jei funkcija q turi mažiausią teigiamą periodą P, įrodykite, kad funkcijos q_A mažiausias teigiamas periodas yra P/A. Periodas $P > 0$ reiškia $q(t + P) = q(t)$ kiekvienam $t \in \mathbb{R}$.

Uždavinys 5 (Peano formulė su išvestinėmis taške (⋆)). Tai yra neprivalomas paskaitos rezultato klasei C^n sustiprinimas. Tegul $n \geq 1$ yra sveikasis skaičius, o I yra atvirasis intervalas, kuriam priklauso a. Tarkime, kad funkcija $f : I \to \mathbb{R}$ turi išvestines iki eilės $n-1$ imtinai intervale I, o $f^{(n-1)}$ yra diferencijuojama taške a. Paskutinė sąlyga duoda išvestinę $f^{(n)}(a)$. Įrodykite Peano formulę

$$f(a+h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + o(h^n)$$

nedarydami prielaidos apie išvestinės $f^{(n)}$ tolydumą taško a aplinkoje. Remkitės indukcija ir 10-oje paskaitoje įrodyta Lopitalio taisykle nulinio skaitiklio ir nulinio vardiklio ribų atvejui.